EMPASY INC.
ENTERPRISE
CATALOG

제품 소개
카탈로그

v2.0
Enterprise
Edition

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)
공식 웹사이트: https://empasy.io
통합 데모 포털: https://sync.empasy.io
도입·제휴 문의: poh@empasy.com | TEL: 0507-1360-8169

Empasy SyncSeries™ 통합 제품 소개서

기업의 반복 운영 업무를 줄이고 안전한 의사결정을 돕는 10종 AI 제품군 카탈로그

---

01. 솔루션 개요 및 4대 핵심 비즈니스 가치

SyncSeries는 엠파시(Empasy)의 검증된 9대 기업용 운영 솔루션(통합 관제, 데이터 분석, AI 비용 관문, 백오피스, 콘텐츠, 커머스, SI 사업관제, QA 자동화, 웹 데이터 수집)과 자율 코딩 SDK를 표준 규격으로 연결한 **실무 중심 엔터프라이즈 AI 제품군**입니다.

담당자가 여러 관리자 화면을 일일이 오가며 수작업으로 처리하던 불편을 줄이고, 일상적인 말로 업무를 요청하면 각 담당 서비스가 변경안을 준비해 관리자 승인 아래 안전하게 반영합니다.

10분 내외	1-Click	50~60%	사전 승인
업무 요청 처리 시간	**변경 전 상태 복원**	**외부 AI 토큰 비용 절감**	**안전한 변경 반영**
부서 간 전달 및 대기 시간 단축	직전 스냅샷 자동 백업 및 복구	시맨틱 캐시 & 사내 GPU 분배	변경 전후 비교(Diff) 후 결재

02. 4-Tier 제품군 역할 구조 (System Architecture)

👑 Tier 1 : 중앙 통합 관제 및 승인 관리

전사 업무 조율 & 다자간 사전 결재

SyncVerse™ 서비스 간 작업 연결 · 통합 관제 대시보드 · 5-Step Spec Studio · 다자간 결재 승인함

🧠 Tier 2 : 데이터 분석 & AI 비용·보안 게이트웨이

자연어 데이터 조회 & AI 사용료 절감

SyncInsight™ 안전한 자연어 DB 조회(NL2SQL) · 내·외부 트렌드 교차 분석

SyncLLM™ 중앙 AI 게이트웨이 · 난이도별 모델 분배 · 유사 질문 캐시 · 개인정보 마스킹

⚙️ Tier 3 : 도메인 전문 운영 솔루션 (6종)

단독 도입 또는 통합 연동 가능한 실무 솔루션

SyncBoot™ 표준 백오피스 · 무중단 설정 변경

SyncCMS™ 초안·SEO/AEO 웹품질 진단·발행

SyncShop™ 8개 MSA 커머스 · 최소 마진 보호

SyncOps™ SI 프로젝트 손익 · 연구노트 · AIOps

SyncETA™ 녹화 기반 엑셀 TC · 화면 자가보정 QA

SyncCrawl™ 적응형 웹 데이터 수집 · RAG 정제

🛠️ Tier 4 : 코딩 지원 런타임 & 6대 엔터프라이즈 공통 모듈

개발자 유지보수 시간을 줄여주는 코딩 엔진 및 표준 라이브러리

SyncSDK™ & Core Modules	격리 브랜치 코드 생성 · 4-Cycle 빌드 자동 점검 · 6대 공통 모듈 (ai/audit/nl2sql/deploy/rag/core)

03. 주요 도메인 제품군 상세 카탈로그 (Product Lineup)

SV SyncVerse™

`verse-admin.empasy.io`

"흩어진 사내 시스템 업무를 한 화면에서 조율하고 승인하는 통합 관제 플랫폼"

- **업무 자동 연결**: 요청 내용을 파악해 커머스·콘텐츠·백엔드 모듈로 작업 전달.
- **5-Step Spec Studio**: 요구사항 정리부터 수정 코드 및 산출물 초안까지 단계별 검수.
- **다자간 사전 승인함**: 중요 변경 사항을 비교 화면(Diff)으로 확인 후 안전 반영.

✓ 부서 간 업무 요청 및 검토 대기 시간 대폭 단축

SI SyncInsight™

`NL2SQL & Research`

"SQL을 몰라도 일상적인 말로 사내 데이터를 조회하고 원인을 분석하는 플랫폼"

- **안전한 자연어 SQL 조회**: Calcite 구문 검사로 읽기 전용(SELECT) 쿼리만 안전 실행.
- **내·외부 교차 리서치**: 사내 실적 수치와 외부 시장 트렌드를 결합해 변동 원인 요약.
- **후속 업무 바로 연결**: 분석에서 도출된 프로모션·콘텐츠 아이디어를 실행 부서로 전달.

✓ 데이터팀 추출 대기 시간 해소 (기존 3~5일 ➔ 수 분 내 직접 확인)

SL SyncLLM™

`llm.empasy.io`

"사내 AI 호출을 한 곳에서 관리해 개인정보를 보호하고 사용료를 줄여주는 관문"

- **유사 질문 캐시 재사용**: 비슷한 질문은 저장된 답변으로 즉시 응답해 중복 과금 절약.
- **난이도별 모델 분배**: 일상 작업은 사내 경량 모델로, 고난도 추론만 외부 모델로 연결.
- **개인정보 사전 마스킹**: 연락처·주민번호 등 민감정보를 외부 전송 전에 자동 가림 처리.

✓ 외부 LLM API 토큰 비용 50~60% 절감 및 부서별 예산 한도 관리

SS SyncShop™

`shop-admin.empasy.io`

"8개 독립 마이크로서비스 위에서 마진을 지키며 가격을 운영하는 커머스 플랫폼"

- **최소 마진 보호 가드레일**: 대량 할인 시 원가 대비 최소 마진율 미달 상품을 자동 제외.
- **1-Click 가격 스냅샷 복원**: 행사 종료나 오입력 시 클릭 한 번으로 이전 가격표 복구.
- **8개 독립 MSA & 의미 검색**: 주문·검색·인증 분리 운영 및 pgvector 상품 추천.

✓ 프로모션 가격 준비 및 원복 시간 단축, 가격 오입력 실수 예방

SC SyncCMS™

`cms-admin.empasy.io`

"초안 작성부터 검색·AI 노출 품질 점검, 다국어 발행까지 돕는 콘텐츠 플랫폼"

- **3단계 제작 파이프라인**: 초안 작성 ➔ 검색 메타태그·스키마 생성 ➔ 발행 일원화.
- **SEO · AEO · GEO 품질 진단**: 검색엔진 및 AI 검색 서비스 인용 적합도 점수 측정.
- **다국어 동기화 & 금칙어 점검**: 한·영·일 번역 연동 및 산업별 주의 표현 사전 확인.

✓ 마케팅 콘텐츠 제작·발행 공수 약 80% 절감 및 검색 유입 개선

BO SyncBoot™ & SyncOps™

`boot / ops.empasy.io`

"무중단 표준 백오피스 프레임워크 & 한국형 SI 사업손익·인프라 관제"

- **SyncBoot 표준 백오피스**: DB 동적 메뉴·권한 관리 및 서버 재기동 없는 설정 핫스왑.
- **SyncOps SI 손익 관제**: 계약단가 대 실원가 실시간 마진 계산 및 4대 보증보험 알림.
- **전자연구노트 & AIOps**: SHA-256 시점인증 연구노트 보관 및 서버 이상 자동 복구.

✓ 신규 백오피스 구축 기간 50% 단축 및 프로젝트별 실시간 손익 파악

SE SyncETA™

Desktop & Server

"코딩 없이 브라우저 동작을 녹화해 엑셀 TC를 만들고 화면 변경을 자가보정하는 QA"

- **문맥 기반 요소 자가보정**: 버튼 ID나 위치가 조금 바뀌어도 주변 문맥으로 찾아 테스트 지속.
- **녹화 ⇄ 한글 엑셀 TC 직결**: 녹화본을 엑셀 문서로 변환하거나 기존 엑셀을 바로 실행.
- **웹 + 모바일 통합 검증**: 멀티 브라우저 병렬 실행 및 모바일 기기 실시간 미러링.

✓ 테스트 작성 및 스크립트 유지보수 시간 약 80% 절감

CR SyncCrawl™

3-Tier Cluster

"사이트 개편에도 끊기지 않고 데이터를 수집해 사내 AI 지식으로 정제하는 플랫폼"

- **Server·Agent·Console 분리**: 웹 콘솔에서 시나리오와 실행 로그를 한눈에 관리.
- **적응형 선택자 자동 복구**: 대상 사이트 구조가 바뀌어도 문맥을 분석해 수집 위치 복원.
- **RAG 정제 파이프라인 직결**: 광고·태그를 걷어내고 의미 단위로 나누어 벡터 DB 적재.

✓ 아모레퍼시픽·효성ITX 상용 구축 실증 완료, 크롤러 유지보수 80% 절감

04. 엔터프라이즈 3대 운영 안전장치 (Enterprise Guardrails)

기업 고객이 실제 운영 환경에 AI를 안심하고 도입할 수 있도록, 시스템 코어에 3가지 안전 관리 기준을 기본 적용했습니다.

🛡️ 실제 데이터 연동 & 1-Click 복원

임시 더미 데이터가 아닌 실제 운영 데이터베이스와 연동하되, 모든 변경 직전 상태를 자동으로 백업하여 **문제가 생기면 클릭 한 번으로 이전 정상 상태로 빠르게 복원**합니다.

⚖️ 다자간 사전 승인 체계 (HITL)

대규모 가격 변동, DB 스키마 수정, 운영 코드 배포 등 중요한 작업은 AI가 임의로 끝내지 않으며, **변경 전후 비교 화면(Diff 뷰어)을 보고 담당자가 승인**해야 최종 반영됩니다.

⚡ 무중단 설정 반영 & 동적 권한

모든 메뉴·버튼 권한과 연동 파라미터(sys_config)를 데이터베이스에서 일원화 관리하며, **서버 재부팅 없이 운영 중에 바로 설정을 변경**할 수 있습니다.

05. 핵심 지식재산권(IP) 특허 포트폴리오

특허청 등록 완료

웹 브라우저 동작 레코딩을 통한 AI 기반 자연어 테스트케이스 생성 및 자동 실행 시스템 및 그 방법

등록특허 제10-2645526호 (출원 10-2025-0125736) | 특허권자: 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 핵심 적용: SyncETA / SyncCrawl

사용자의 브라우저 조작 과정을 코딩 없이 기록하여 한글 시나리오와 엑셀 테스트케이스로 구조화하며, 대상 화면의 태그나 레이아웃이 일부 바뀌더라도 페이지 문맥을 파악해 목표 요소를 찾아가는 **화면 변경 자가보정(Self-Healing) 기술**입니다.

특허기술 1

다자간 순차 결재(HITL) 및 직전 스냅샷 기반 즉시 롤백 제어 시스템

중요 작업에 대한 역할 기반 사전 승인 결재선 통제 및 변경 직전 데이터 스냅샷 보관 기반 원클릭 복원 기술.

특허기술 2

분산 서비스 간 통신 상태 감시 및 과부하 차단(Circuit Breaker) 관제 기술

서비스 간 반복 호출이나 토큰 과다 사용 징후를 실시간으로 감지하여 지연을 격리하고 예산을 보호하는 안전장치.

특허기술 3

분산 브라우저 크롤링 보안(SSRF 차단) 및 수집 데이터 무결성 검증 기술

수집 워커의 사내망 비인가 접근을 사전에 차단하고 해시 서명으로 수집 시점과 데이터의 정확성을 보존하는 기술.

특허기술 4

명세 기반 단계별 코드 생성 및 다중 사이클 빌드 오류 자동 수정 시스템

요구사항 명세부터 영향도 파악, 코드 생성, 실제 컴파일러 빌드 검증까지 거쳐 문법 오류를 스스로 고치는 코딩 지원 기술.

06. 주요 대기업 고객 구축 및 실증 사례 (Proven Track Record)

45만 건 수집·정제

아모레퍼시픽 / 뷰티랩스코리아 글로벌 SNS 트렌드 수집 및 클레임 AI 구축

고객사: 아모레퍼시픽 / Artefact – 뷰티랩스코리아

수행 내용	인스타그램·유튜브 등 주요 채널의 뷰티 카테고리 및 인플루언서·브랜드 반응 데이터 대규모 수집·정제 및 아이리스 통합 아키텍처 제안.
적용 기술	SyncCrawl 분산 수집 워커, 날짜·형식 표준화, 노이즈 제거 정제 파이프라인 및 사내 GPU 하이브리드 AI 아키텍처.
주요 결과	**총 450,516건**의 본문 및 반응 지표를 누락 없이 정제하여 납품하고 상시 트렌드 분석 기반 마련.

엔터프라이즈 운영

효성ITX / 효성그룹 온라인 데이터 수집 및 스마트 크롤링 플랫폼 구축

고객사: 효성그룹 / 효성ITX

수행 내용	화학·원자재 글로벌 시세 사이트 및 특허 정보 시스템 대상 외부 데이터 정기 자동 수집 및 중앙 관리 콘솔 구축.
적용 기술	Server · Scenario Agent · Crawl Agent 3계층 분리 구조, 동시 세션 중재, Azure AKS 컨테이너 클러스터 및 KeyVault 보안 연동.
주요 결과	외부 사이트 개편에 따른 크롤러 유지보수 공수를 약 80% 이상 줄이고 안정적인 정기 수집 환경 확보.

대규모 자동 검증

글로벌 7,000개 웹 URL 자동 점검 & AI 디지털 교과서 시나리오 QA 자동화

적용 제품: SyncETA™

수행 내용	글로벌 웹사이트 7,000여 개 페이지 전수 점검 및 AI 디지털 교과서 100여 개 학습 시나리오 정기 회귀 테스트 수행.
적용 기술	SyncETA 브라우저 동작 녹화, 한글 엑셀 테스트케이스 자동 생성·실행, 화면 변경 자가보정 및 에러 영상 리포팅.
주요 결과	수작업 점검 대비 테스트 작성·유지보수 시간을 약 80% 단축하고 배포 전 회귀 검증 효율 향상.

07. 실무 관점에서의 접근 방식 비교 (Legacy vs SyncSeries)

구분	기존 수작업 및 개별 시스템 환경 (AS-IS)	SyncSeries 도입 환경 (TO-BE)
업무 요청 처리 시간	기획-개발-운영 부서 간 티켓 전달 및 대기로 평균 3~5일 소요	**통합 콘솔에서 요청하고 사전 비교·승인을 거쳐 10~30분 내외 처리**
오류 발생 시 복구	DB 백업본을 찾아 수동 복구 (평균 1~2시간 이상 소요)	**자동 보관된 직전 스냅샷으로 1-Click 즉시 원상 복원 (1분 이내)**
AI 토큰 비용 관리	부서별 외부 유료 API 개별 호출로 중복 과금 발생	**유사 질문 시맨틱 캐시 및 사내 GPU 분배로 토큰 비용 50~60% 절감**
테스트·크롤러 유지보수	화면 디자인이나 태그가 바뀔 때마다 스크립트 에러로 수동 재수정	**시각·문맥 기반 요소 자가보정(Self-Healing)으로 유지보수 공수 80% 절감**
운영 안전성 통제	담당자 수작업 실수로 인한 가격 오입력·설정 오류 위험	**최소 마진 가드레일, 읽기 전용 SQL 검증 및 다자간 사전 승인(HITL)**

08. 4주 사전 검증(PoC) 추진 일정 (Getting Started)

1주차 : 진단 및 설계

과제 선정 & 환경 분석

현업 핵심 병목 업무 1~2건 선정 및 연동 대상 시스템 확인

2주차 : 시범 환경 구성

타겟 솔루션 설치

선정된 Sync 제품 배포 및 권한·결재선·안전 기준 설정

3주차 : 시나리오 검증

실데이터 연동 테스트

실제 업무 데이터 기반 실행, 스냅샷 복원 및 승인 절차 검증

4주차 : 성과 확인

도입 효과 측정 & 본구축

업무 시간 단축 및 비용 절감 효과를 확인하고 본 구축 계획 수립

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 사업자등록번호: 547-81-03408
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 | 대표이사: 오병문 | 대표전화: 0507-1360-8169 | 이메일: poh@empasy.com

공식 홈페이지: https://empasy.io | 데모 포털: https://sync.empasy.io | 기술 문서: https://doc.empasy.com

Copyright © 2026 Empasy Inc. All rights reserved.